# MPG No. 36.5.148 $\bar{3}m'$ (-31m' setting) [ Type III, trigonal ] [T tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xy} = \mathbb{M}_{z}^{(1)}$

* Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyz} & -T_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxyz} = \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & T_{xxyz} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & -T_{xxyz} \\ -T_{xxxy} & T_{xxxy} & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)}$
$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_{z}^{(1)} - 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)}$
$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(1)} - 4\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)}$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(2)}$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xxyz} & 0 & T_{xxxy} \\ -T_{xxyz} & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxyz} = \mathbb{M}_{3c}^{(2)}$
$T_{xxxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$
$T_{zzxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$
$T_{yzzx} = \mathbb{M}_{z}^{(4)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$
$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(6)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & T_{xxxy} & T_{xxzy} & 0 & T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & -T_{xxyx} & -T_{xxzy} & 0 & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzxz} & 0 & T_{yzxx} & -T_{yzzx} & 0 & T_{yzxx} \\ -\frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxyx}}{2} & \frac{T_{xxxy}}{2} + \frac{T_{xxyx}}{2} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_{z}^{(1)} + \mathbb{M}_{z}^{(3)} - 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} - \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxyx} = 2\mathbb{M}_{z}^{(1)} - \mathbb{M}_{z}^{(3)} - 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(1)} + \mathbb{M}_{z}^{(4)} - 4\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzxz} = -\mathbb{M}_{z}^{(1)} - \mathbb{M}_{z}^{(4)} - 4\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 & -T_{yzxx} & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(2)} + \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{yzxz} = \mathbb{M}_{z}^{(2)} + \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(6)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyz} = -\mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$